第二章　行列式

§2.4　克拉默法则

练习

1、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 2a_{11} & a_{13} & a_{11}+a_{12} \\ 2a_{21} & a_{23} & a_{21}+a_{22} \\ 2a_{31} & a_{33} & a_{31}+a_{32} \end{bmatrix},$

且 $|\boldsymbol{A}|=m$，则 $|\boldsymbol{B}|=$ $\underline{\quad -2m \quad}$.

2、行列式 $D=\begin{vmatrix} 9 & 8 & 7 & 6 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}=$ _____.

3、设n 阶方阵 A 的行列式为 a，且每一行元素之和为 $b\,(\neq 0)$，则 A的第 n列元素的代数余子式之和为_____.

4、设 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x & 5 & 1 & 1 \\ 2 & x & -1 & 2 \\ -2 & 4 & x & 0 \\ x & -3 & 0 & x \end{vmatrix}$，　则$f(x)$的常数项为_____.

5、方程 $\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & x & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & x & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & x \end{vmatrix}=0$ 的全部根是_____.

6、4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & b_2 \\ b_3 & 0 & a_3 & 0 \\ 0 & b_4 & 0 & a_4 \end{vmatrix} =$ _____.